PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 27

Caractères, sommes de Gauss et nombre de solutions d'une équation modulo p

Notations. Pour $k \geqslant 1$, $\mathbb{U}_k$ est le groupe des racines k-ièmes de l'unité. Un **caractère** d'un groupe G est un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$; ils forment un groupe abélien $\widehat{G}$ pour le produit des valeurs, de neutre χ_0 (caractère constant égal à 1). $p \geqslant 3$ est premier, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $\omega = e^{2i\pi/p}$; pour $x \in \mathbb{F}_p$, ω^x a un sens (il ne dépend que de x modulo p).

Partie I. Un critère de cyclicité, appliqué aux corps finis

1. Soient $E_1, \dots, E_N$ des parties d'un ensemble fini Ω. Démontrer la formule d'inclusion-exclusion
$$\Big|\bigcup_{i=1}^{N} E_i\Big| = \sum_{r=1}^{N} (-1)^{r+1} \sum_{i_1<\dots<i_r} |E_{i_1} \cap \dots \cap E_{i_r}|.$$

2. Soit G un groupe fini de cardinal $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_N^{\alpha_N}$ (premiers distincts, $\alpha_i \geqslant 1$) vérifiant : $(\mathcal{V})$ pour tout diviseur d de n, l'ensemble $\{x : x^d = 1\}$ a exactement d éléments. On pose $E_i = \{x : x^{n/p_i} = 1\}$.
   a) Montrer que $n - \big|\bigcup E_i\big| = \prod_i (p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i - 1})$.
   b) En déduire que G est cyclique et donner son nombre de générateurs.

3. Soit $\mathbb{F}$ un corps fini de cardinal q, $n = q - 1$.
   a) Montrer que $X^n - 1 = \prod_{x \in \mathbb{F}^*} (X - x)$.
   b) En déduire que $\mathbb{F}^*$ vérifie $(\mathcal{V})$, puis qu'il est cyclique.

Partie II. Les caractères d'un groupe cyclique

1. Soit G un groupe fini de cardinal g. Montrer que tout $\chi \in \widehat{G}$ est à valeurs dans $\mathbb{U}_g$.

2. Soit G cyclique de cardinal g, de générateur ζ.
   a) Montrer que pour tout $\xi \in \mathbb{U}_g$, il existe un unique $\chi \in \widehat{G}$ tel que $\chi(\zeta) = \xi$.
   b) En déduire que $\widehat{G}$ est cyclique de cardinal g et préciser ses générateurs.
   c) Pour $a \in G$, soit $f_a : \widehat{G} \to \mathbb{C}^*$, $\chi \mapsto \chi(a)$. Montrer que $a \mapsto f_a$ est un isomorphisme de G sur $\widehat{\widehat{G}}$.
   d) Pour $\chi \in \widehat{G}$, calculer $\sum_{u \in G} \chi(u)$.
   e) Pour $a \in G$, calculer $\sum_{\chi \in \widehat{G}} \chi(a)$.

Partie III. Les sommes de Gauss

On note $\Gamma_p = \widehat{\mathbb{F}_p^*}$. Pour $\chi \in \Gamma_p$, on prolonge χ à $\mathbb{F}_p$ par $\chi(0) = 0$ (sauf mention contraire, et l'on garde la convention $\chi_0(0) = 0$). Pour $a \in \mathbb{F}_p$, on définit la **somme de Gauss**
$$\tau_a(\chi) = \sum_{k \in \mathbb{F}_p} \chi(k)\, \omega^{ak}.$$

1. Calculer $\tau_0(\chi)$. Vérifier que $\chi(uv) = \chi(u)\chi(v)$ pour tous $u, v \in \mathbb{F}_p$.
2. Montrer que pour $b \in \mathbb{F}_p^*$: $\tau_a(\chi) = \chi(b)\,\tau_{ab}(\chi)$.
3. Montrer la formule d'inversion $\chi(m) = \dfrac{1}{p}\displaystyle\sum_{a\in\mathbb{F}_p} \tau_a(\chi)\,\omega^{-am}$.
4. Calculer $\tau_a(\chi_0)$.
5. Soit $\chi \neq \chi_0$ et $a \in \mathbb{F}_p^*$. Montrer que $|\tau_a(\chi)|^2 = p$.
6. Montrer qu'il existe un unique caractère λ d'ordre 2 dans Γ_p (le caractère quadratique), que $\ker\lambda$ est l'ensemble des carrés de $\mathbb{F}_p^*$, et que $\lambda(-1) = (-1)^{(p-1)/2}$.
7. Montrer que pour $a, b \in \mathbb{F}_p^*$: $\tau_a(\lambda)\tau_b(\lambda) = p\,\lambda(-ab)$.

Partie IV. Compter les solutions d'une équation modulo p

On garde les notations de III. Pour $\delta \mid p-1$, on note $\Gamma_{p,\delta} = \{\chi \in \Gamma_p : \chi^\delta = \chi_0\}$. Pour $a \in \mathbb{F}_p$ et $r \geqslant 1$, on pose $S(a,r) = \sum_{y\in\mathbb{F}_p} \omega^{ay^r}$.

1. Soit $r \geqslant 1$, $\delta = \mathrm{pgcd}(r, p-1)$, et pour $x \in \mathbb{F}_p^*$, $\nu(x) = |\{y \in \mathbb{F}_p^* : y^r = x\}|$.
   a) Montrer que $S(a,r) = 1 + \sum_{x\in\mathbb{F}_p^*} \nu(x)\omega^{ax}$.
   b) Soit e un générateur de $\mathbb{F}_p^*$ et $x = e^k$. Montrer que $\nu(x) = \delta$ si $\delta \mid k$ et $\nu(x) = 0$ sinon.
   c) Montrer que $\nu(x) = \sum_{\chi\in\Gamma_{p,\delta}} \chi(x)$, puis que, pour $a \neq 0$, $S(a,r) = \sum_{\chi\in\Gamma_{p,\delta},\ \chi\neq\chi_0} \tau_a(\chi)$.
2. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_p^*$, $r_1, \dots, r_n \geqslant 1$, et N le nombre de $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}_p^n$ tels que $a_1 x_1^{r_1} + \cdots + a_n x_n^{r_n} = 0$. Montrer que
$$N = p^{n-1} + \frac{1}{p}\sum_{x\in\mathbb{F}_p^*} \prod_{i=1}^{n} S(xa_i, r_i).$$
3. On suppose $r_1 = \cdots = r_n = 2$. Montrer que $N = p^{n-1}$ si n est impair, et $N = p^{n-1} + (p-1)p^{n/2-1}\lambda((-1)^{n/2}a_1\cdots a_n)$ si n est pair.
4. Cas général : avec $\delta_i = \mathrm{pgcd}(r_i, p-1)$, montrer que $\left|N - p^{n-1}\right| \leqslant (p-1)\,p^{n/2-1}\prod_i(\delta_i - 1)$.